Introducción a la Ciencia de Datos

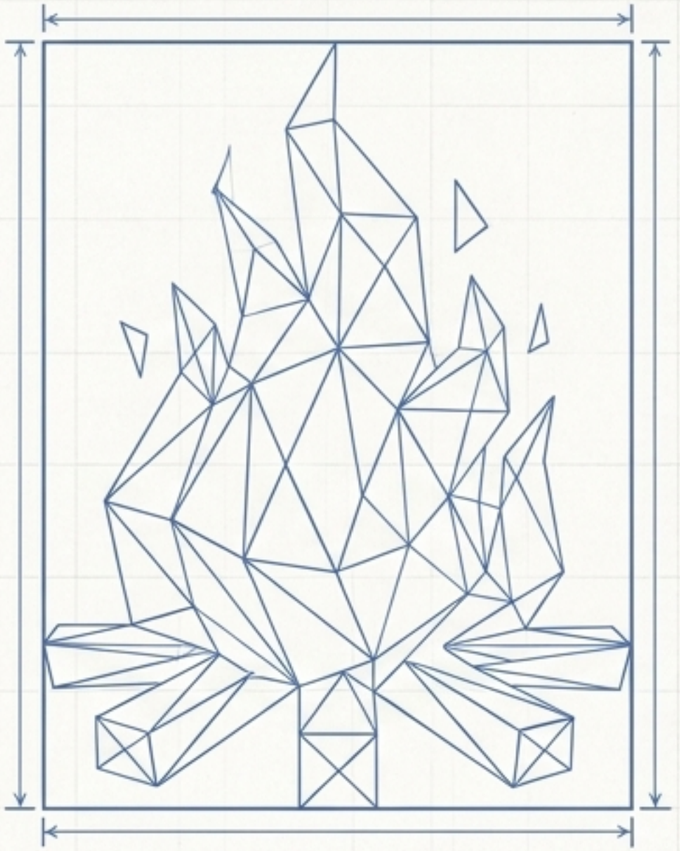
El proceso de traducir la realidad en información.

Gemini Notebook

Fenómeno
(Realidad)



Registro de datos
(Realidad Reconstruida)

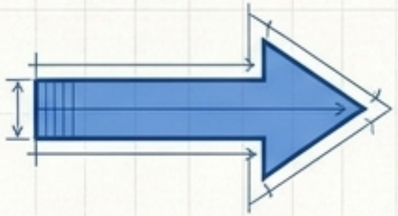


El Modelo: La Función que representa una realidad reconstruida a través de los datos.

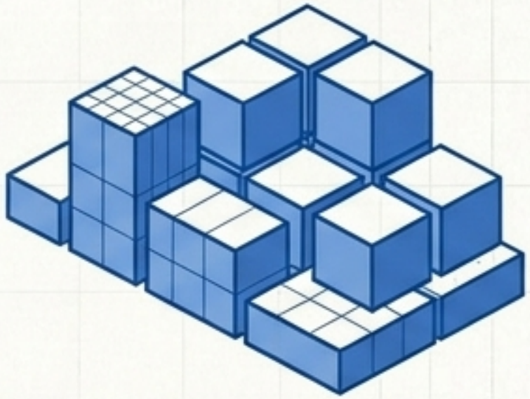
Gemini Notebook

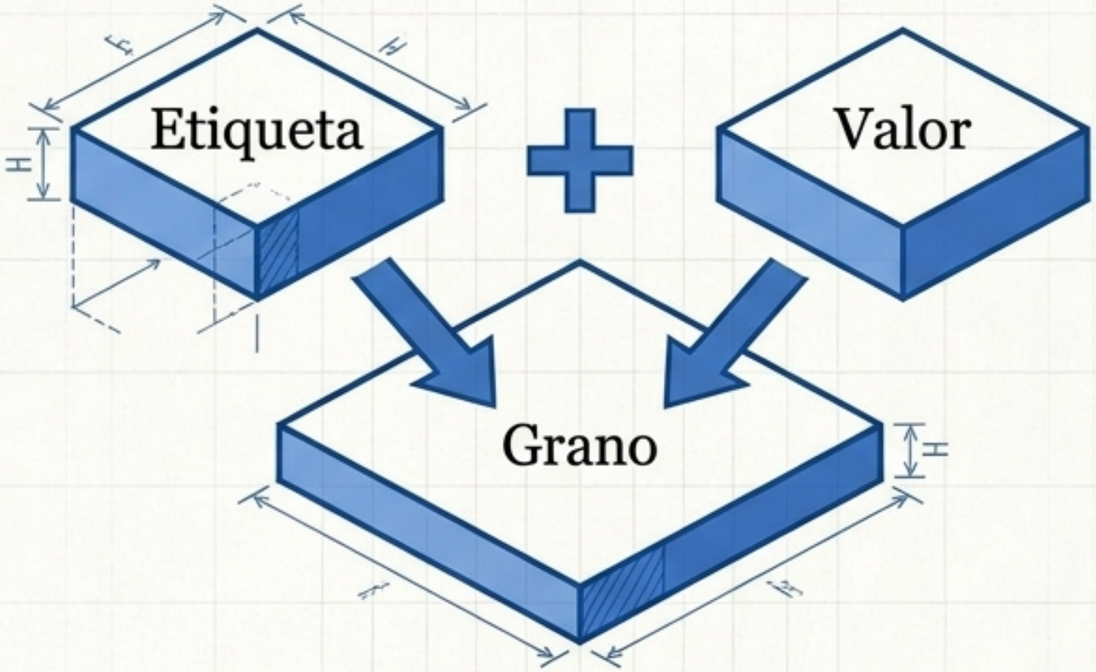


Información



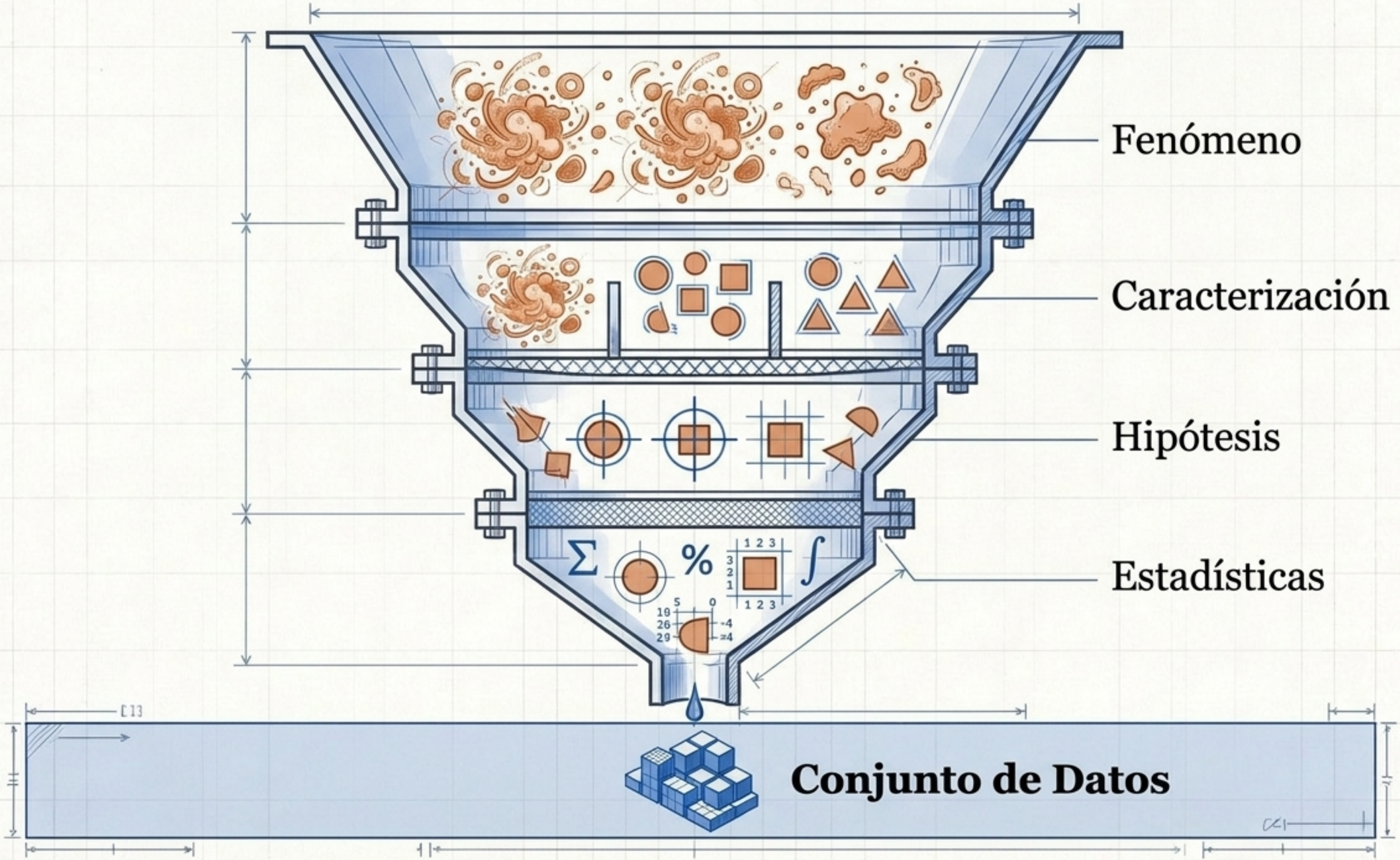
Datos





Un ‘Dato’ no es un número aislado; es la unión estructurada de una Etiqueta y un Valor en un nivel de Grano específico.

Gemini Notebook



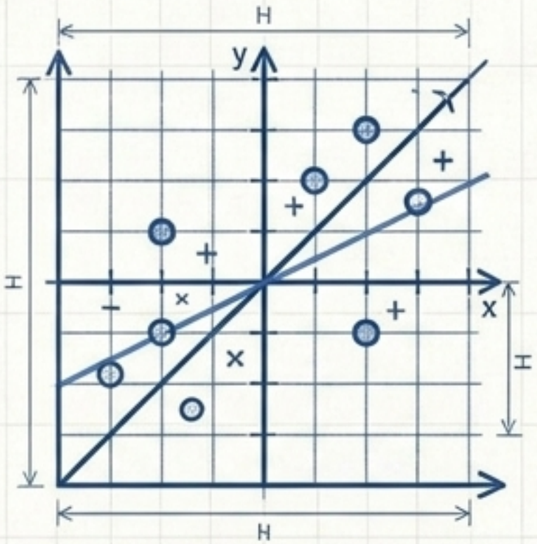
Gemini Notebook

Las tres dimensiones del análisis estadístico



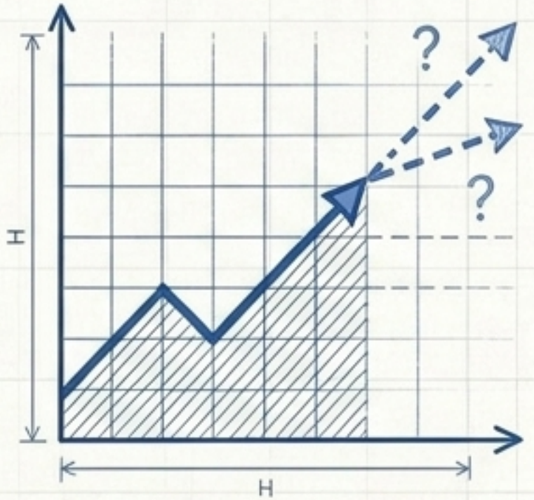
Descriptiva

Resumir y comprender lo que contiene el conjunto de datos actual.



Visualización de los datos

Traducir los números y estadísticas en patrones visuales comprensibles.

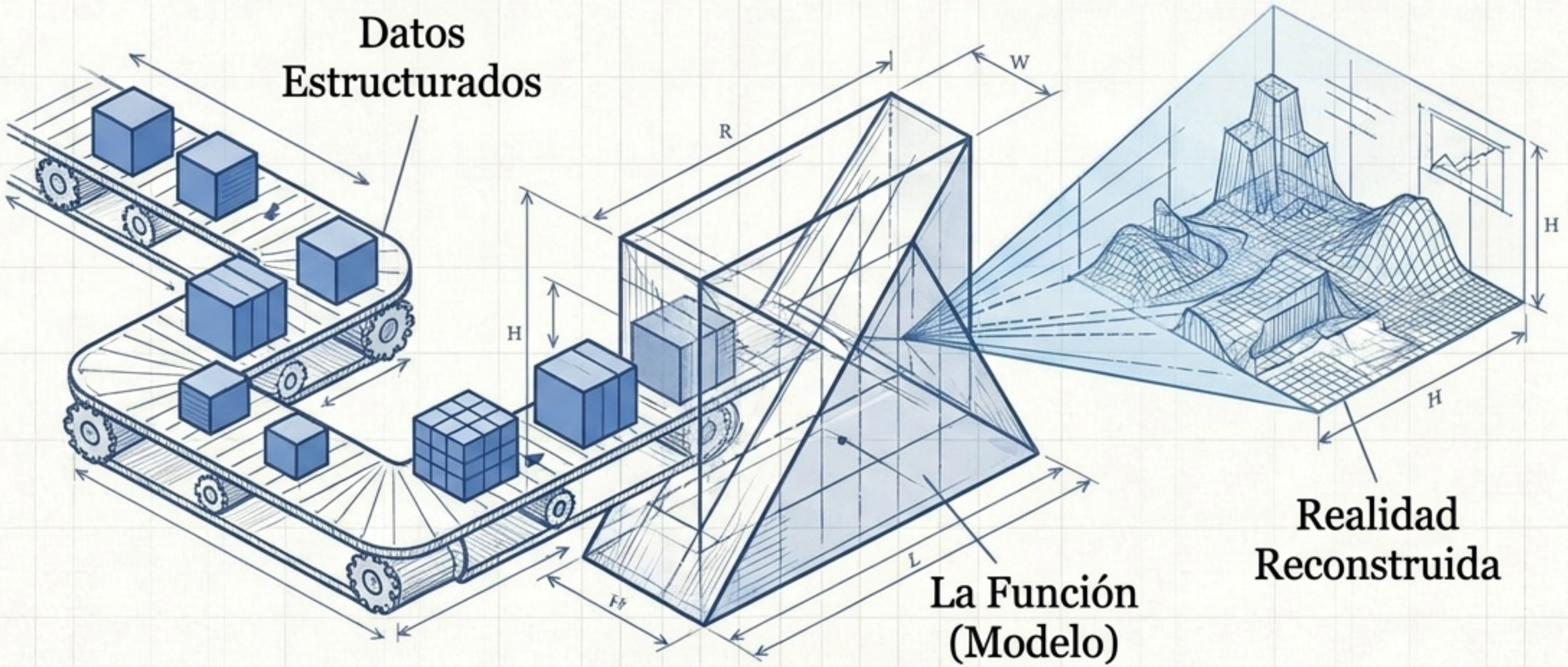


Inferencia

Deducir patrones subyacentes y predecir resultados más allá de los datos inmediatos.

Gemini Notebook

El Modelo como Motor de Traducción

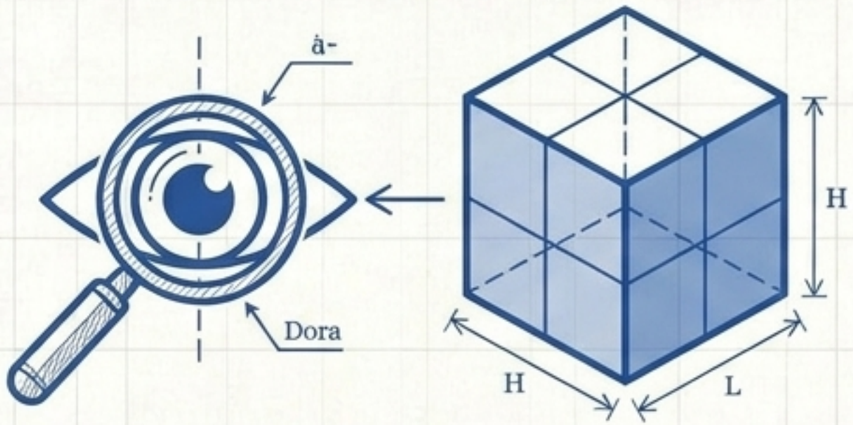


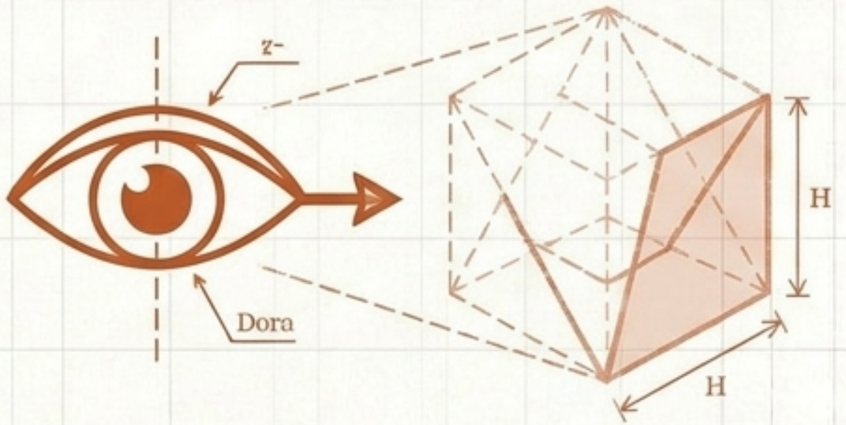
El modelo es la caja de traducción. Toma los datos capturados y los procesa a través de una función matemática para proyectar una versión simplificada de la realidad.

Gemini Notebook

Funciones del Modelo

Presente





Describir

Comprender la realidad reconstruida tal como existe o existió históricamente.

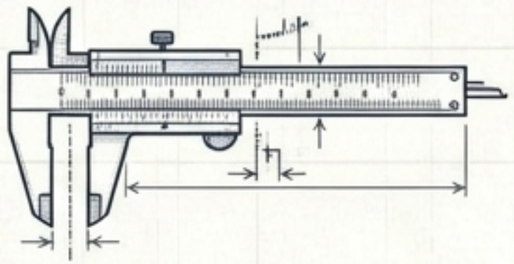
Inferir

Predecir o deducir aspectos desconocidos del fenómeno basándose en la realidad reconstruida.

Gemini Notebook

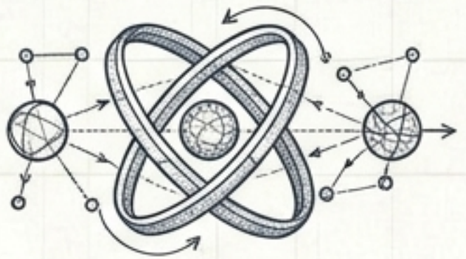


Estudio de la información a través de los datos



Valores

La magnitud aislada y las mediciones absolutas de las variables capturadas.

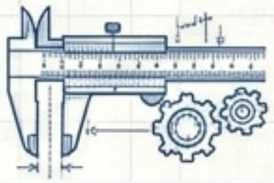


Relaciones

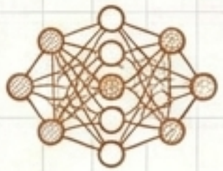
Cómo interactúan, se conectan y se influyen mutuamente los diferentes valores.

Gemini Notebook

Análisis Comparativo: Enfoques del Modelo



Enfoque Cuantitativo



Enfoque Cualitativo



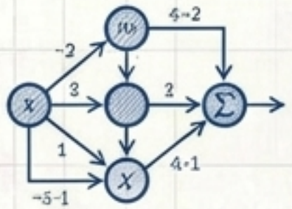
Pesos
Medida de importancia relativa



Indicadores
Señales de rendimiento medible



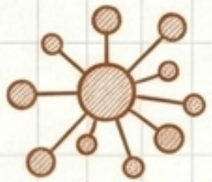
Métricas
Estándares de cuantificación



Factores
Variables numéricas de influencia



Relación
Conexiones entre entidades



Activación/Pertenencia
Agrupación e identidad

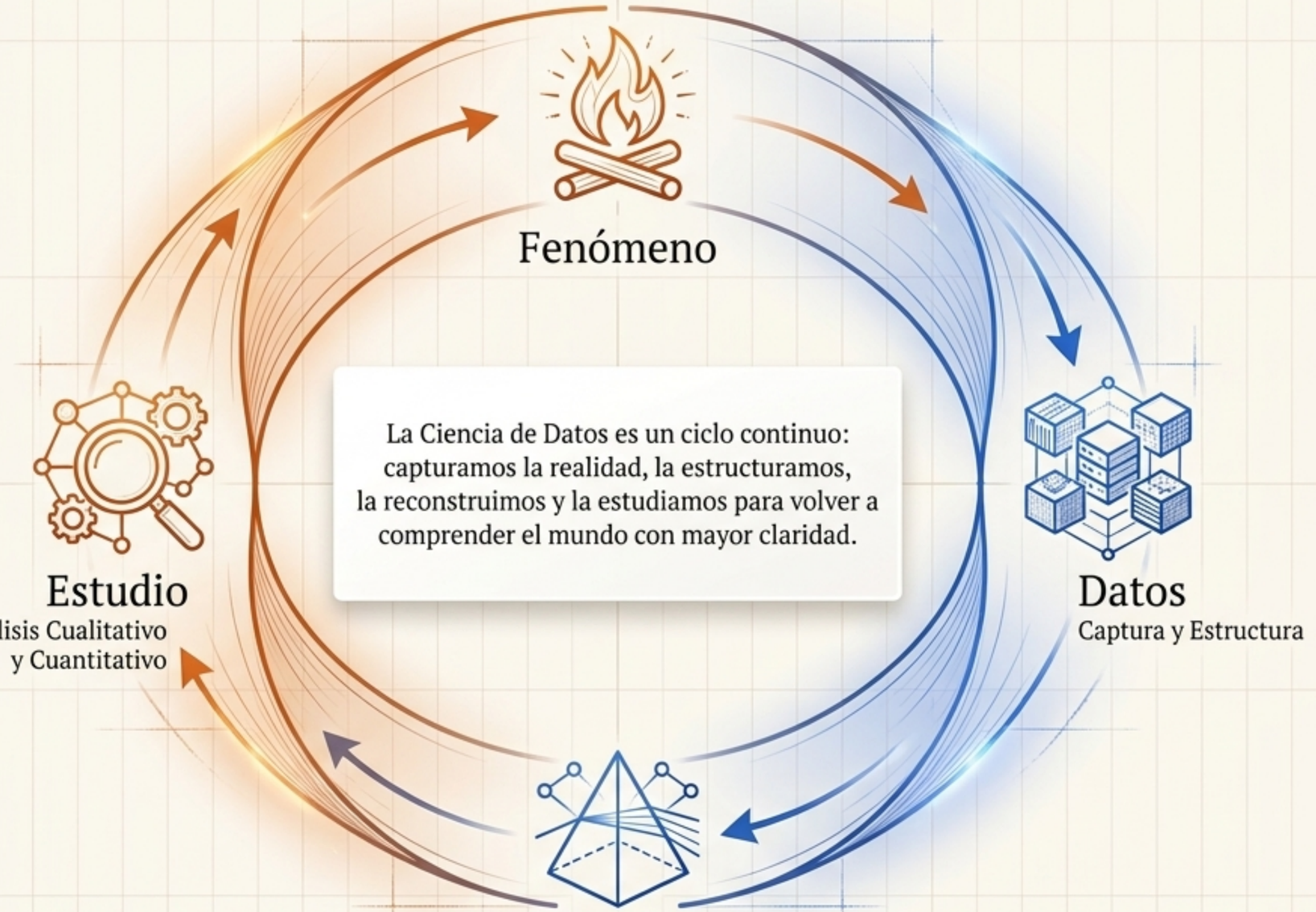


Efectos
Impactos contextuales y causales



Cualidades
Atributos descriptivos no numéricos

Gemini Notebook



Gemini Notebook